

太阳能光伏发电技术综述

专业班级：微电子2201

学生姓名：超级老付

指导教师：李四

职 称：讲师

摘 要

太阳能光伏发电是可再生能源利用的重要方向，对推动能源结构转型和实现碳中和目标具有重要意义。本文系统综述了晶硅电池、薄膜电池和钙钛矿电池三类光伏技术的发展现状与技术特征，分析了光伏发电在集中式电站和分布式应用场景中的部署进展，展望了钙钛矿叠层电池等前沿技术的未来发展方向。

关键词：光伏发电；新能源；钙钛矿电池；碳中和

目录

1	引言	3
2	光伏电池技术分析	3
2.1	晶硅电池技术	3
2.2	薄膜电池技术	3
2.3	钙钛矿电池技术	3
3	应用现状与发展趋势	4
4	结论	4
4.1	主要结论	4
4.2	研究展望	4
	参考文献	4

1 引言

随着全球气候变化问题日益严峻，推动能源结构向清洁低碳方向转型已成为国际社会的普遍共识。太阳能光伏发电因其资源丰富、技术成熟、成本快速下降等优势，在全球能源转型中扮演着关键角色。据国际能源署（IEA）数据，2024年全球光伏累计装机容量已超过1.5 TW，年新增装机超过400 GW[1]。

近年来，光伏电池技术取得了显著进展。晶硅电池效率持续提升，钙钛矿太阳能电池更是以惊人的速度发展，其实验室效率已从2009年的3.8%提升至2024年的26%以上[2]。图1展示了不同类型光伏电池的效率发展趋势。

2 光伏电池技术分析

2.1 晶硅电池技术

晶硅电池是目前市场占有率最高的光伏技术，约占全球光伏市场的95%。其中，钝化发射极和背面电池（PERC）技术已实现大规模量产，异质结（HJT）和隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）技术代表了新一代高效晶硅电池的发展方向。

2.2 薄膜电池技术

薄膜电池主要包括碲化镉（CdTe）、铜铟镓硒（CIGS）和非晶硅（a-Si）等类型。薄膜电池具有弱光性能好、温度系数低、适合建筑一体化等优势，但其市场份额相对较小。

2.3 钙钛矿电池技术

钙钛矿太阳能电池是近年来发展最为迅速的新型光伏技术。其材料成本低廉、制备工艺简单，且可与晶硅电池组成叠层结构，理论效率可超过40%。然而，钙钛矿电池的长期稳定性和大面积制备仍是亟待突破的关键问题。

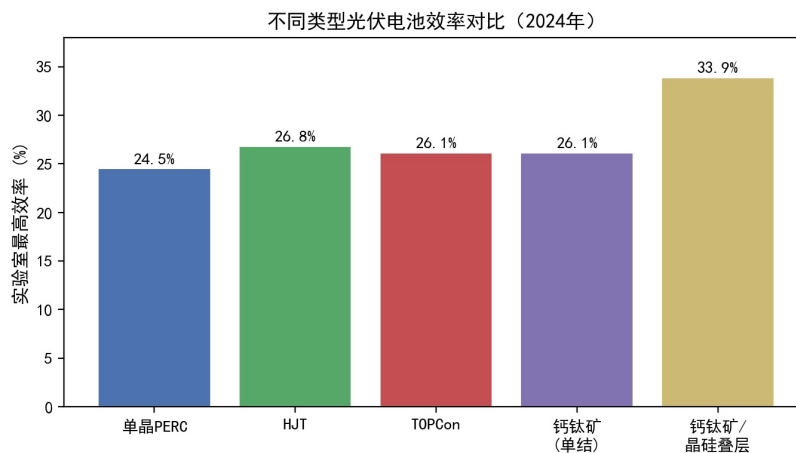


图 1: 不同类型光伏电池效率对比（2024年）

3 应用现状与发展趋势

光伏发电的应用场景不断拓展，从大规模荒漠电站到屋顶分布式光伏，从农光互补到水面漂浮式光伏，多元化应用格局已经形成。在全球碳中和目标的驱动下，光伏发电预计将在2050年占全球发电量的30%–40%。

4 结论

4.1 主要结论

本文系统综述了太阳能光伏发电技术的发展现状和应用前景，主要得出以下结论：（1）晶硅电池仍将在一段时间内保持市场主导地位，但效率提升空间有限；（2）钙钛矿太阳能电池具有广阔的发展前景，有望成为下一代主流光伏技术；（3）光伏发电成本的持续下降将加速其在全球能源结构中的渗透。

4.2 研究展望

未来研究应重点关注钙钛矿电池的稳定性提升技术、大面积制备工艺以及叠层电池的产业化路径。

参考文献

- [1] International Energy Agency. World Energy Outlook 2024[R]. Paris: IEA, 2024.
- [2] 李五, 赵六. 钙钛矿太阳能电池效率提升策略研究[J]. 太阳能学报, 2024, 45(3): 1-12.